

ハウス散布 運航要領

現地を確認し、リスクを洗い出し、チームで共有して、飛ばす。ハウス上空の遮光剤散布を安全に成立させるための手順書。確認項目、高度の作り方、立ち位置、機体管理、事前実測、契約と保険、事故時の動きまでを一本にまとめた。

BASE

散布は、飛ばす前に9割決まる

ハウス散布が氷田より難しいのは事実で、だからこそ手順を持っている業者にしか回ってこない仕事になる。リスクは避けるものではなく、洗い出して管理するもの。管理できることを示せるから対価がもらえる。この要領書は、そのための道具。

STEP 01 現地確認 屋根・周囲・立ち位置・ 気象を見て記録する	STEP 02 洗い出し この現場固有の危険を書 き出す	STEP 03 運航計画 高度・経路・立ち位置・ 中止基準を決める	STEP 04 共有 出発前ブリーフと現場KY で全員に通す
STEP 05 実施 計画どおりに飛ばす。逸 脱したら止める	STEP 06 記録 飛行日誌・散布記録・写 真を残す		

この手順自体が商品になる

ハウス散布を打ち出している業者は福岡県内では見当たらず、全国でも始まったばかり。「確認して、計画して、記録を残して飛ばす」を書面で出せること自体が、他社にない提案材料になる。顧客が本当に気にしているのは価格より「うちのハウスを壊されないか」なので、この要領書を見せることが受注の決め手になる。

現地確認チェックシート

下見でこれを埋める。埋まらない項目があるなら、その場で施主に聞く。**全部埋まってから見積を出す。**

A / 屋根
☐ 形状：単棟／連棟（棟数）、屋根の傾斜、谷（樋）の位置と幅
☐ フィルムの種類と厚さ（農ビ／農PO／硬質）、張ってからの経過年数
☐ 既存の劣化・穴・破れ・たるみを写真に撮り、施主と一緒に確認する
☐ 換気窓・天窓の位置と開閉状態。散布時は閉めてもらう約束を取る
☐ 屋根の最高点の高さ（対地）と、四隅の位置
☐ 屋根上の付帯物：遮光ネット、支線、アンテナ、換気扇、配管

B / 周囲
☐ 電線・引込線・支線の位置と高さ。飛行経路と交差しないルートが取れるか
☐ 隣接ハウス、住宅、道路、駐車車両までの距離
☐ 隣接圃場の栽培方法（有機・特別栽培の有無）
☐ 養蜂箱の有無。ハウス内でミツバチを使っていないかも確認
☐ 第三者の立入可能性（通学路、農道の通行）

C / 立ち位置・進入

- ☐ 屋根の四隅と稜線が見える立ち位置を実際に立って確認する（脚立・法面・農道の高所）
- ☐ 補助者の立ち位置。機体が見えなくなる範囲を互いに補える配置か
- ☐ 離着陸地点、資材置き場、給水・調合場所、車両の駐車位置
- ☐ 緊急時の退避経路と、機体を降ろせる安全なエリア

D / 気象・時間帯

- ☐ その現場の風の通り道。午前と午後で風向きが変わるか施主に聞く
- ☐ 中止基準（風速の上限、降雨、屋根が濡れている状態）を数値で決めて施主と合意
- ☐ 日射と逆光の方向。ビジョンセンサーは光条件で作動が変わる^[1]

E / 施主確認

- ☐ ハウス内の作物の在圃状況（何が、どの段階で入っているか）
- ☐ 屋根の現況について施主の申告を受け、書面に残す
- ☐ 近隣への事前周知を誰がやるか決める
- ☐ 当日の立会いの有無と連絡先

慣れるまでの順番

最初の数件は作物が入っていない空のハウス、または単棟で周囲が開けた現場から入ると、手順を身体に入れやすい。育苗中のハウスは1棟にそのシーズンの苗が集中しているので、要領が固まってから受ける。営業したい順番と、慣熟の順番は必ずしも一致しない。

高度をどう作るか

農業ドローンは機体下部のレーダーで地面までの距離を測り、地形追従モードで対地高度を保つ^[2]。ハウスの上ではこの前提が崩れる可能性があるので、**高度の作り方を最初に設計しておく**。

1

レーダーがフィルムをどう扱うかを、機種ごとに実測する

背景

ミリ波レーダーのレドーム（カバー）は樹脂で作られる。**電波を透過することが樹脂を選ぶ条件だからだ^[3]**。ハウスの農ビ・農POは0.1mm前後の樹脂膜なので、レーダーがフィルムを素通りして地面を測る可能性がある。

実機で確かめた公開データは見当たらなかったの
で、自社で測って、自社の数字で運用を決める。

やること

- フィルム試験体の上でホバリングし、表示される対地高度を読む（後述TEST 1）
- 使用する**全機種**で実施し、結果を機体ごとに記録する
- フィルムの種類・厚さ・濡れの有無で条件を変える

運用ルール

フィルム面で止まるなら、地形追従モードを条件付きで使える。**地面まで抜けるなら、地形追従モードは使わず、固定高度+目視で組む**。どちらでも飛ばせる——測って決めるだけ。

2

屋根の最高点を基準に、固定高度で組む

設計

- ・ 離陸地点の地面を基準に、**屋根の最高点 + 余裕高**を計算して固定高度を決める
- ・ 連棟の谷に落とさない。屋根の凹凸に合わせず、いちばん高い面の上を一定高度で飛ぶ
- ・ 散布幅は高度で決まるので、余裕高を取った分だけ幅の設定を見直す

1回目の進入

塗る前のフィルムは透明で、ビジョンセンサーがもっとも苦手な対象。塗って白くなれば視認性は上がる。

だから**初回の進入は余裕高を大きめに**取り、**手動で1往復してから**本来の高度に下げる。2往復目以降は白い面が基準として使える。

運用ルール

センサーは判断の補助であって、依存する対象ではない^[1]。**高度は自分で作る**。センサーが止めてくれることを前提にした経路は組まない。

03 / POSITION

立ち位置と目視の設計

水田では機体は常に自分の目線より下か同じ高さにいる。ハウスは違って、**屋根の向こう側に回った瞬間に見えなくなる**。その数秒を作らない経路を先に決めておく。

設計項目	やり方
経路の向き	常に 自分側から奥へ 。屋根の向こう側に機体を置く時間を最小にする。奥まで行ったら戻してから隣の列へ移る
屋根端の扱い	屋根の端の手前に 仮想の停止線 を引き、そこで必ず一時停止してから折り返す。外側へ出る経路を作らない
補助者の配置	ハウスの反対側に立ち、「 見えている／見えていない 」を声に出して宣言する。無線で常時つながる
立ち位置の高さ	脚立・法面・農道の高い場所を下見で確保しておく。低い位置からしか見えない現場は、経路を短く区切って対応する
電線	細い物体はセンサーで検知できない ^[1] 。下見で位置を記録し、 経路が交差しないルートを机上で作ってから 現場に入る
中断の合図	補助者が「 見えない 」と言ったら、操縦者は その場でホバリングして待つ 。降下も前進もしない。合図を1つに統一しておく

オーバーランは経路設計で潰す

ハウスをオーバーランしてしまうという課題は業界でも挙がっている^[4]。逆に言えば、**停止線と補助者の宣言をルール化しているだけで、他社と差がつく**ということ。当日その場で決めるのではなく、下見の段階で経路図を紙に書いておく。

04 / MACHINE

機体を固着させない運用

遮光剤は炭酸カルシウムとアクリル系樹脂の被覆材で^[5]、乾いて固まることが製品の目的そのもの。農薬の希釈液とは付着後の挙動が違うので、運用でカバーする。

タイミング	やること	理由
散布中	一定間隔で降ろし、モーター側面とプロペラ裏を拭き取る	薬液の固着で放熱性が損なわれ、モーター出力低下が起こる ^[6] 。乾く前に取るのが唯一の対策
散布後・当日中	清水ですすぎ洗い。持ち帰ってからでは固まる	作業後の清水すすぎはメーカー系の解説でも推奨されている ^[6]
洗浄方法	高圧洗浄は使わない	IP等級の試験は真水基準で、高圧の打ち付けは別問題 ^[7] 。固着を落とそうとして防水を壊しては本末転倒
点検記録	散布回数ごとにモーター温度とホバリング時の出力を記録し、傾向を見る	数値が動き始めたら、それが自社の運用上限のサイン
携行品	予備プロペラ、予備モーター、ウエス、清水タンク、エアダスター	現場で交換して続行できるようにしておく
メーカー確認	機体メーカーと遮光剤メーカーに 正規の洗浄手順 を書面で照会	回答が取れば、それがそのまま顧客への説明材料になる

原価に入れておく

遮光剤散布は機体の消耗が水田散布より速いと見ておくのが安全。**プロペラ・モーターの交換頻度を最初から原価に織り込む**と、単価の設計がぶれない。前に出した提示単価（材料込み60～70円/m²）は、この消耗分を見込んだうえで再計算すること。

ドリフト管理

遮光剤は**白く残る**。飛ばば見える形でクレームになるので、農薬より管理はむしろ簡単——見えるものは事前に防げる。

- **風速の中止基準を数値で決める**。下見の時点で施主と合意し、当日は現場で測って判断する。基準を超えたら日を改める。これを最初に伝えておくと、当日の延期がトラブルにならない
- **隣接方向を風下にしない**。風上側から順に塗り、隣接ハウス・住宅側は風向きが変わるのを待つ
- **事前周知**。近隣への声かけと、駐車車両の移動依頼。洗濯物の時間帯も伝える
- **養生**。至近距離に守るものがある場合はシートをかける。作業前後の写真を残す
- **実測しておく**。風速別にどこまで飛ぶかを自社で測っておけば、下見のときに「この距離なら大丈夫です」と根拠を持って言える

事前実測メニュー

分からないことは、他人の情報を待たずに自分で測る。この5つを済ませれば**自社の運航条件が数字で決まり、同時に他社が持っていない根拠が手に入る**。

TEST 1	レーダーの対地高度表示を読む • 使わなくなったハウス、または農ビ／農POフィルムを地上1～2mに水平に張った試験体を用意 • その上でホバリングし、アプリの対地高度表示を読む。フィルム面までか、地面までか • フィルムの種類・厚さ・濡れ／乾きで条件を変える。使用する全機種で実施 使い道 地形追従モードを使うか、固定高度で組むかがこれで決まる
TEST 2	ビジョンセンサーの反応を見る • 同じ試験体で、塗る前（透明）と塗った後（白）の障害物検知を比較 • 逆光・曇天・朝夕で再現性を確認 • 細いロープで電線相当の検知可否も見ておく 使い道 初回進入の余裕高と、手動／自動の切り分けが決まる

TEST 3	散布回数とモーターの関係を測る ・ 試験体実際に散布し、1回・3回・5回でモーター周りを分解点検 ・ 各回でモーター温度とホバリング出力（スロットル%）を記録 ・ 付着状態を写真で残す 使いだ 1日あたりの散布上限と、拭き取りの間隔が決まる
TEST 4	洗浄手順をメーカーから取る ・ 機体メーカーへ「遮光剤散布後の推奨洗浄手順」を書面で照会 ・ 遮光剤メーカーへ機体への影響と除去方法を照会 ・ 使用可能な溶剤、分解清掃の範囲、高圧洗浄の可否 使いだ 整備手順書に落とす。顧客への説明材料にもなる
TEST 5	ドリフトの到達距離を測る ・ 風速別に、機体からどの距離まで白い粒が届くかを実測 ・ 感水紙または黒い板を並べて付着を確認 使いだ 下見で「この距離なら問題ありません」と数字で言える

保険と契約を先に固める

受けるための準備であって、受けない理由ではない。ここを固めた業者だけが、安心して受注できる。

保険で確認すること

賠償責任保険では、所有・使用・管理財物および「仕事の目的物」が普通保険約款で免責とされるのが一般的で、作業範囲によって免責の境目が不明確になりやすいため、あらかじめ特定しておくことが重要とされている^[8]。ハウス散布では塗る対象がそのまま賠償対象になり得るので、ここは代理店に文章で聞く。

代理店に文書で確認する項目
☐ 遮光剤の塗布作業中に、その対象であるハウスの屋根フィルムを機体が破損させた場合、支払対象になるか
☐ ハウス内の作物・育苗中の苗が損害を受けた場合の扱い
☐ 隣接する第三者のハウス・車両に遮光剤が飛散した場合の扱い
☐ 農薬以外の資材散布が用途として認められているか
☐ 免責金額・支払限度額。必要なら特約を追加できるか

農林水産用のドローン保険には、散布の結果に起因する第三者財物の損壊や、被保険者の管理下にある財物の滅失・損傷・汚損を補償する商品もある^[9]。商品と特約の選び方で埋められる領域なので、代理店と詰める価値がある。

契約書に入れる条項

見積書・契約書に明記
☐ 屋根の現況確認 ：作業前に施主と一緒に確認し写真を残す。既存の劣化・穴は対象外
☐ 中止基準 ：風速の上限、降雨、屋根が濡れている状態。判断権は当方にある
☐ 延期の扱い ：回数、期限、追加費用の有無
☐ 損害の範囲と上限 ：作物・逸失利益を含むか含まないかを明確に
☐ 近隣周知の主体 ：誰が周知し、被害が出た場合に誰が窓口になるか
☐ 資材の指定責任 ：遮光剤の銘柄・希釈をどちらが決めたか
☐ 事故時の手順 ：国交省への報告義務と保険会社への連絡が必要であることを事前に共有

何かあったときの順番

起きてから考えないように、全員がこの順番を言えるようにしておく。

順	やること	補足
1	飛行を中止 し、電源を落としてバッテリーを外す	再飛行させない
2	負傷者の救護 と安全確保	救護等の必要な措置を怠ると2年以下の懲役または100万円以下の罰金 ^[10]
3	現場周辺への 立入制限	二次被害を防ぐ
4	写真で記録	機体、破損箇所、周囲の状況、気象
5	施主へ報告	その場で隠さない。隠すほうが必ず高くつく
6	保険会社・代理店へ連絡	初動が遅れると支払に影響することがある
7	国土交通省へ報告	第三者の所有物の損壊は損傷規模・損害額を問わず報告対象。制御不能・飛行中の発火は重大インシデント。報告しない／虚偽報告は30万円以下の罰金 ^[10]
8	原因究明と手順の更新	この要領書に反映してチームへ再共有する
「小さいから黙って直す」という選択肢は取らない。報告義務の対象になり得るうえ、隠したことが後から出れば信用を失う。報告できる体制があること自体が、プロの条件。		

チームで共有する

出発前ブリーフィング

車を出す前に、全員で読み合わせ
☐ 今日の現場：ハウスの形状、屋根の高さ、フィルムの状態
☐ 今日の高度設定と、その根拠（地形追従を使うか／固定高度か）
☐ 飛行経路図と、屋根端の停止線
☐ 操縦者と補助者の立ち位置、合図の取り決め
☐ 電線・隣接・第三者の位置
☐ 中止基準の数値と、誰が判断するか
☐ 事故時の連絡先（施主・保険代理店・国交省）
☐ 携行品確認：予備プロペラ、ウェス、清水、感水紙、保険証券の写し

現場KY（30秒）

機体を降ろす前に、その場で全員が輪になって一言ずつ。「今日いちばん危ないのはどこか」を各自の口から出させる。下見と違う点が見つかることが多く、30秒の価値はそこにある。

終了後

- 飛行日誌・散布記録・作業前後の写真をその日のうちに整える
- ヒヤリとした場面があれば、事故に至らなくても記録して共有する
- モーター温度・出力の記録を蓄積し、傾向を見る
- この要領書を更新する。現場で分かったことを次の現場に渡す

記録は、いちばん強い営業資料になる

顧客がドローン業者に対して本当に不安なのは「うちのハウスを壊されないか」の一点。下見のチェックシート、経路図、飛行記録、作業前後の写真をひと揃い出せる業者は、価格の比較から抜けられる。安全のためにやっていることが、そのまま受注理由になる。

SOURCES

出典

技術的な記述は各出典の公表内容に基づく。運航手順・チェック項目は本要領書の構成であり、現場での実測と、メーカー・保険代理店・行政への確認で更新していくこと。

1. セキド「DJIドローン 障害物センサーがうまく反応しません・障害物センサーの注意点」 sekido-rc.com / DJI「ドローン製品の障害物感知システムの紹介&よくある質問」 repair.dji.com
2. 農業ドローンの自動航行設定と対地高度・地形追従モードの解説 uitec.net / sola agri「農業用ドローンの自動飛行の特徴や課題」 sola-agri.com
3. 古河電気工業「レドーム材料へのご提案」 furukawaelectric.com / ポリプラスチック「デンソー様のミリ波レーダーへの採用」 polyplastics-global.com
4. 豊田種苗「ドローンによる遮光剤の散布」 toyotane.co.jp
5. アキレス「ファインシェードスカイ」 achilles.jp
6. セキド「DJI 農業ドローン 農薬・薬液散布後の機体メンテナンスについて」 sekido-rc.com / マゼックス「産業用ドローンの耐用年数」 mazex.jp
7. ユニテック「防水モータの選び方 | IP規格・防水等級」 unitec-mt.com / Drone Journal「ドローン防水モデルの実力！IP等級と運用時の注意点」 ciida-t.jp
8. 鴻上喜芳「請負業者賠償責任保険管理財物免責の現状と課題」保険学雑誌 jstage.jst.go.jp / 東京海上日動「請負業者賠償責任保険」 tokiomarine-nichido.co.jp
9. 共栄火災「ドローン総合保険 農林水産用」 kyoeikasai.co.jp / ACSL「ドローンの保険を検討すべき理由」 acsl.co.jp
10. 国土交通省「無人航空機の事故等の報告及び負傷者救護義務」 mlit.go.jp
11. イノチオアグリ「ビニールハウスの値段・価格の相場」 inochio.co.jp / MEGADERU「ビニールハウスのフィルム張替え費用相場」 megaderu.net (賠償額の規模感の参考：フィルム張替え100～600円/m²、10a分の被覆部材40～50万円)

ハウス散布 運航要領 / 2026年8月作成 / 現場で得た知見を反映して更新すること。この要領書は使いながら育てる。